

Filtración

Definición 1 (Filtración). Sea $(\Omega, \Sigma, \mathbb{P})$ un espacio de probabilidad, F es una filtración

$$\iff F = (\mathcal{F}_n)_{n \in \mathbb{N}} : \forall n \in \mathbb{N} : \mathcal{F}_n \text{ es una } \sigma\text{-álgebra } \wedge \mathcal{F}_n \subset \mathcal{F}_{n+1} \subset \Sigma.$$

Observación 2. Dado que cada σ -álgebra $\mathcal{F}_n$ representa una cantidad de información parcial acerca del espacio de probabilidad y que $\mathcal{F}_n \subset \mathcal{F}_{n+1}$, podemos interpretar $\mathcal{F}_n$ como *toda* la información disponible hasta el instante n .

Es decir, hay un refinamiento progresivo de la información a medida que n aumenta, por eso se dice que F es una *filtración*, porque filtra la información disponible para el observador.

Referenciado en

- Lem sigma algebra parada esperanza condicionada
- Martingala
- Proceso estocástico adaptado
- σ -álgebra de parada
- Submartingala
- Supermartingala
- Teorema de descomposición de Doob
- Teorema de parada opcional
- Tiempo parada